

历年真题考频统计

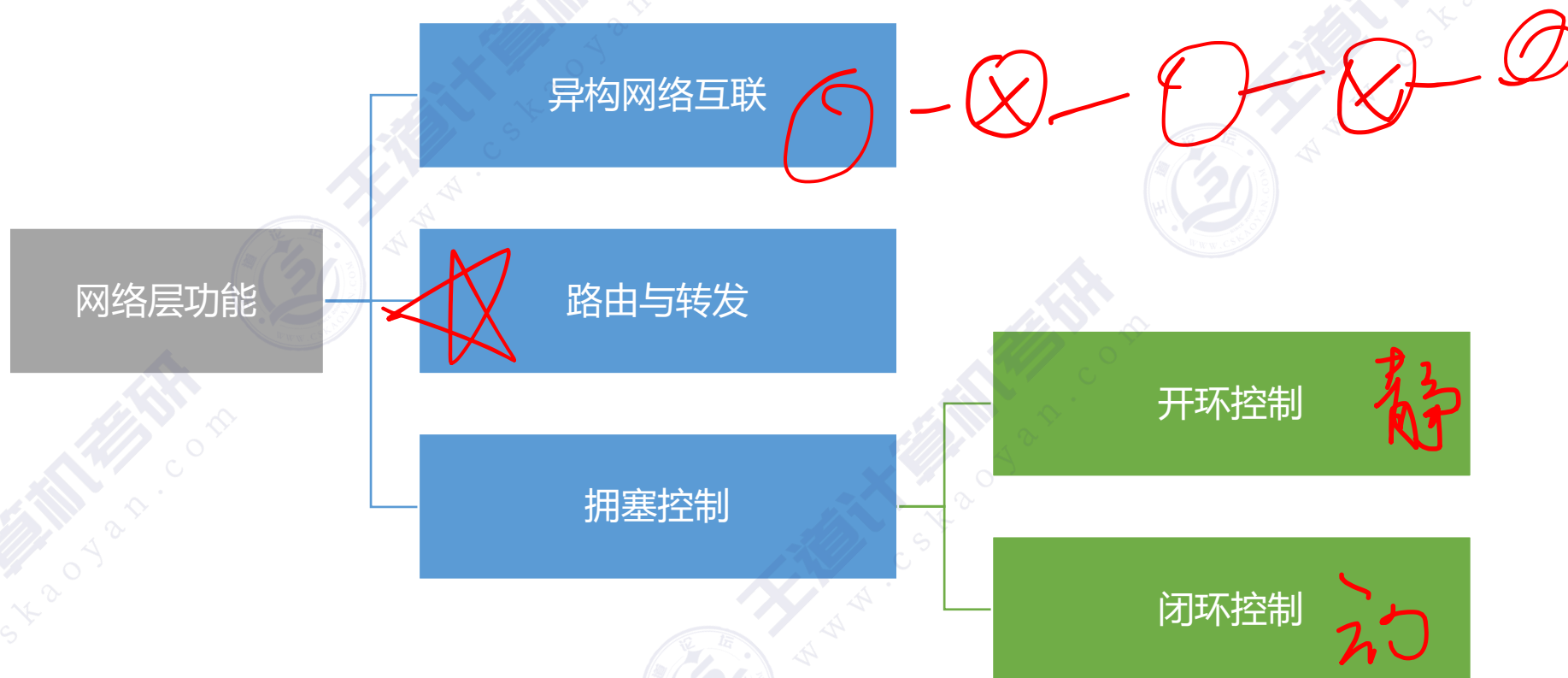
章节	考点	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	小题考频	大题考频
第一章	考点1-计算机网络的分层结构	33	33	33		33	33		33	33		33	33	33	33					
第二章	考点2-通信基础概念																		31	1
	考点3-奈氏准则&香农定理	34					35		34	34					34	34				
	考点4-编码与调制			34		34		34						34			34			
	考点5-数据交换方式		34			35							34			33	33	33 47		
	考点6-物理层设备&传输介质&接口特性				34						34	34	35							
第三章	考点7-差错控制															37		34	33	4
	考点8-流量控制&可靠传输&滑动窗口	35		35	36		36	35		47	36	35	36			35	37	47		
	考点9-介质访问控制	37	47	36		36	37	36	36		35	36	37			36		35		
	考点10-局域网&广域网(VLAN)				35	37				35	37				47		35 36			
	考点11-链路层设备	36				38	34	37	35											
第四章	考点12-网络层功能 (SDN)														35				29	16
	考点13-IPv4分组			47	47									36			47			
	考点14-IPv4地址与NAT								38	36	47	47	47			38		37		
	考点15-子网掩码&子网划分	47	37	38	39	47	43	47	39	38		37		35	38	39		47		
	考点16-CIDR&路由聚合			37							38									
	考点17-ARP、DHCP、ICMP协议		36		33、38			47						47	47	35		36		
	考点18-IPv6															40				
	考点19-路由协议: RIP、OSPF、BGP		35			47			37	37				37			47			
	考点20-IP组播																			
	考点21-移动IP																			
	考点22-网络层设备		38		37			38												
第五章	考点23-UDP协议&UDP数据报						39				39			39		39	39		23	4
	考点24-TCP报文段			40	47															
	考点25-TCP连接管理	38	39	39		39		39		39		38、39	39	38	37	47	38			
	考点26-TCP可靠传输								41											
	考点27-TCP流量控制													40						
	考点28-TCP拥塞控制	39					38						38		36	47		38		
第六章	考点29-网络应用模型											40						39	16	6
	考点30-域名解析		40						40		33		40	47						
	考点31-文件传输协议FTP	40								40						47				
	考点32-电子邮件系统及相关协议				40	40		33			40							40		
	考点33-WWW与HTTP协议			47			40	40, 47	41				47		39		40			

考点冲刺

网络层功能 & 路由协议概述

(By: 楼楼)

网络层功能



路由算法的分类

路由算法

静态路由算法(非自适应路由算法) 管理员手工配置路由信息。

默认 0.0.0.0

简便、可靠，在负荷稳定、拓扑变化不大的网络中运行效果很好，广泛用于高度安全性的军事网络和较小的商业网络。

路由更新慢，不适用大型网络。



动态路由算法(自适应路由算法) 路由器间彼此交换信息，按照路由算法优化出路由表项。

路由更新快，适用大型网络，及时响应链路费用或网络拓扑变化。

算法复杂，增加网络负担。

动态路由算法

全局性 链路状态路由算法 OSPF

所有路由器掌握完整的网络拓扑和链路费用信息。

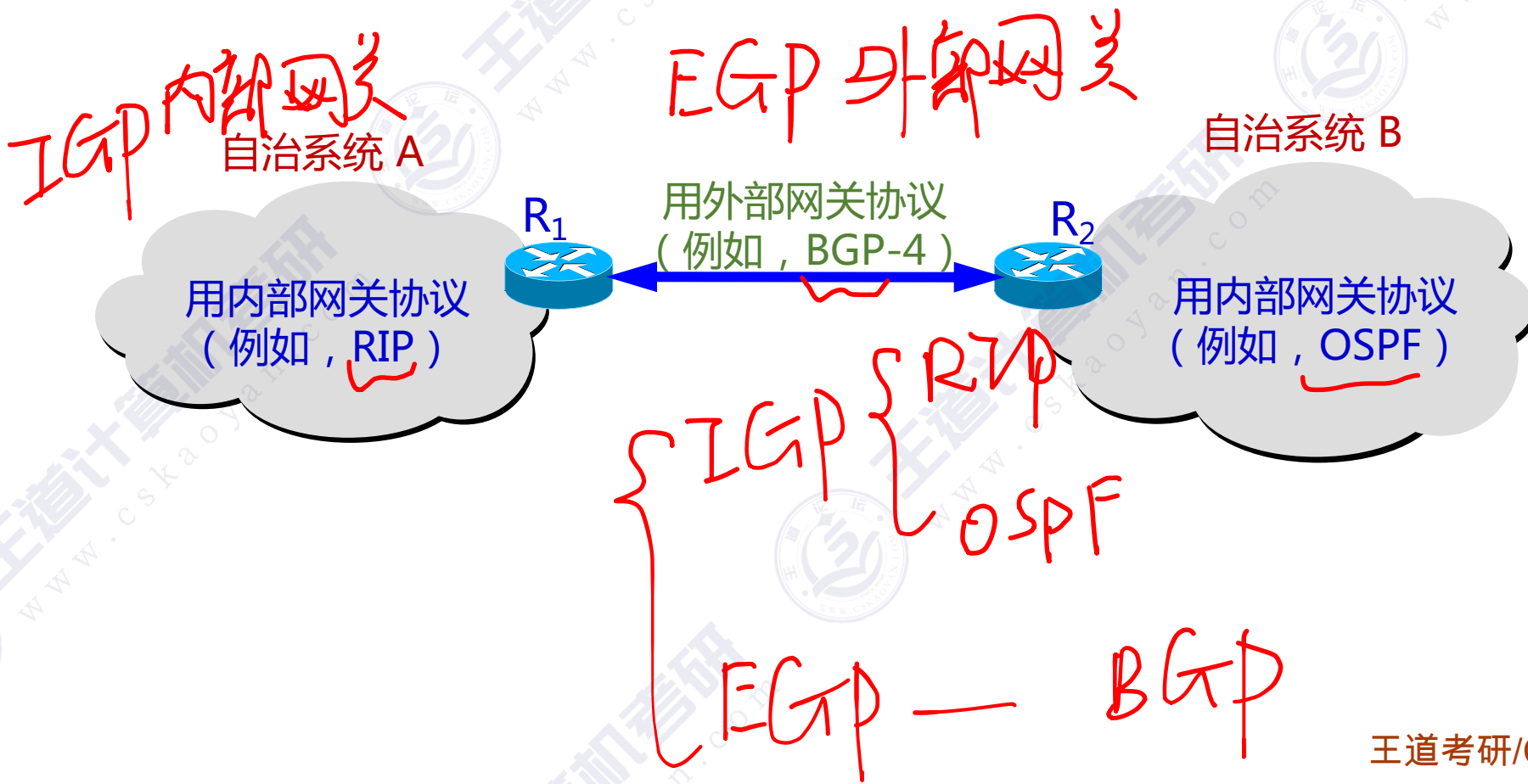
分散性 距离向量路由算法 RIP

路由器只掌握物理相连的邻居及链路费用。

分层次的路由选择协议

自治系统AS：在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种AS内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该AS内的路由，同时还使用一种AS之间的路由协议以确定在AS之间的路由。

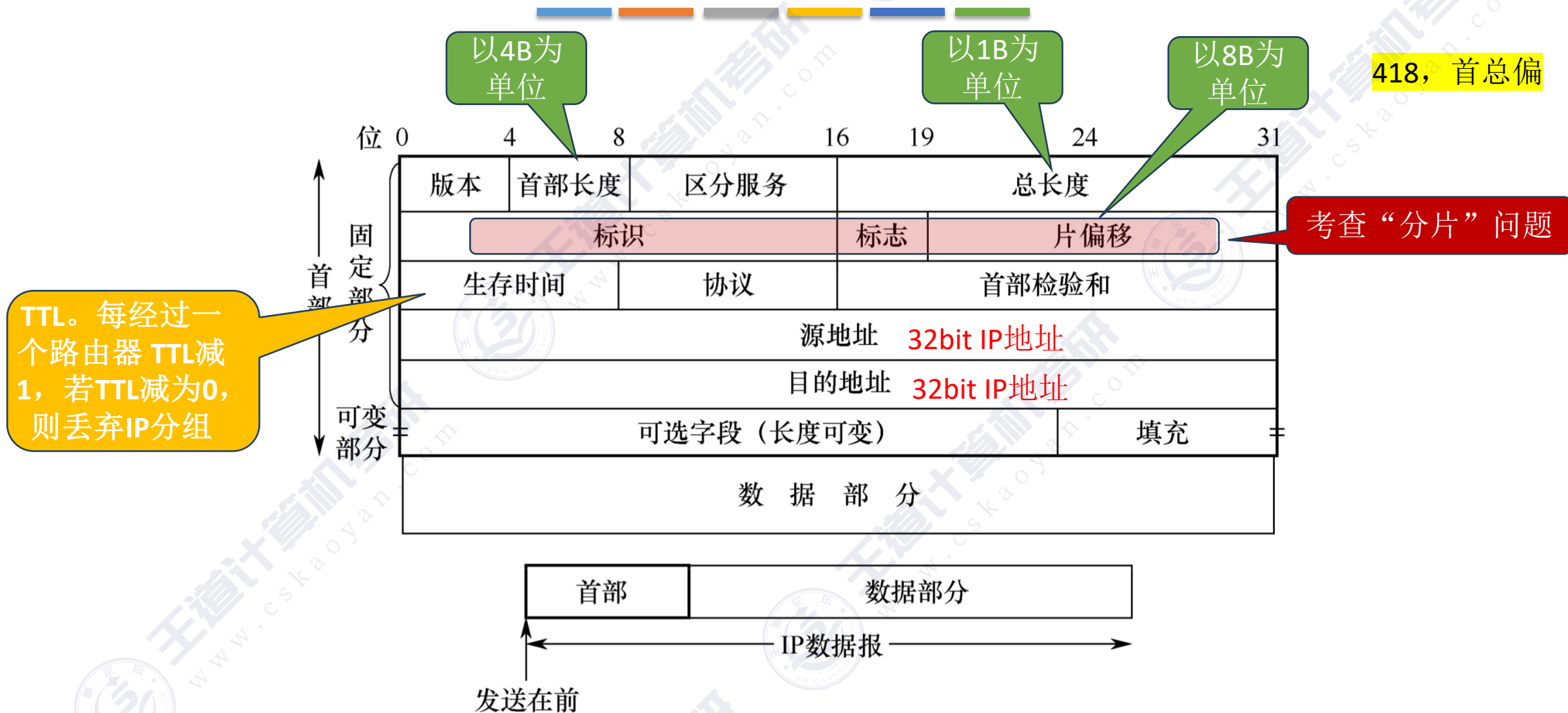
一个AS内的所有网络都属于一个行政单位来管辖，一个自治系统的所有路由器在本自治系统内都必须连通。



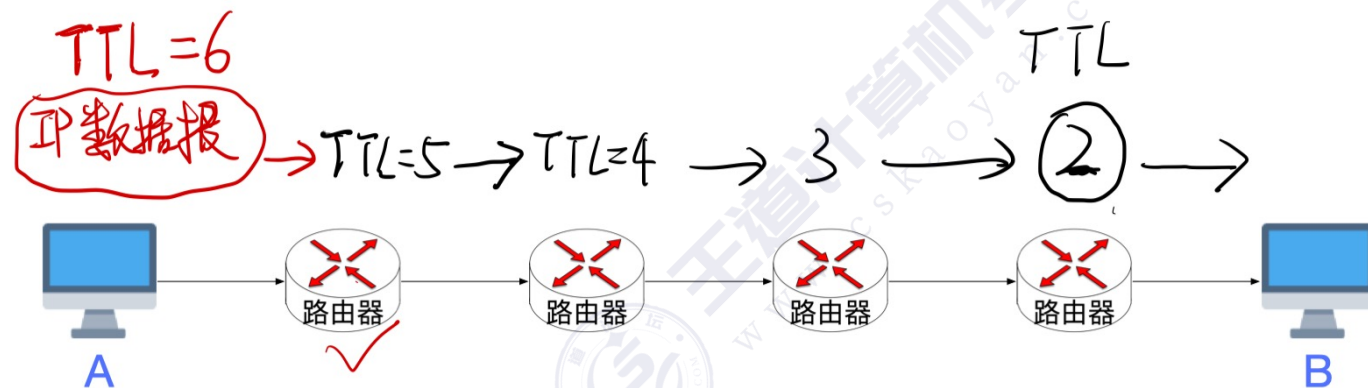
考点冲刺

IPv4分组

IP数据报（IP分组）的格式

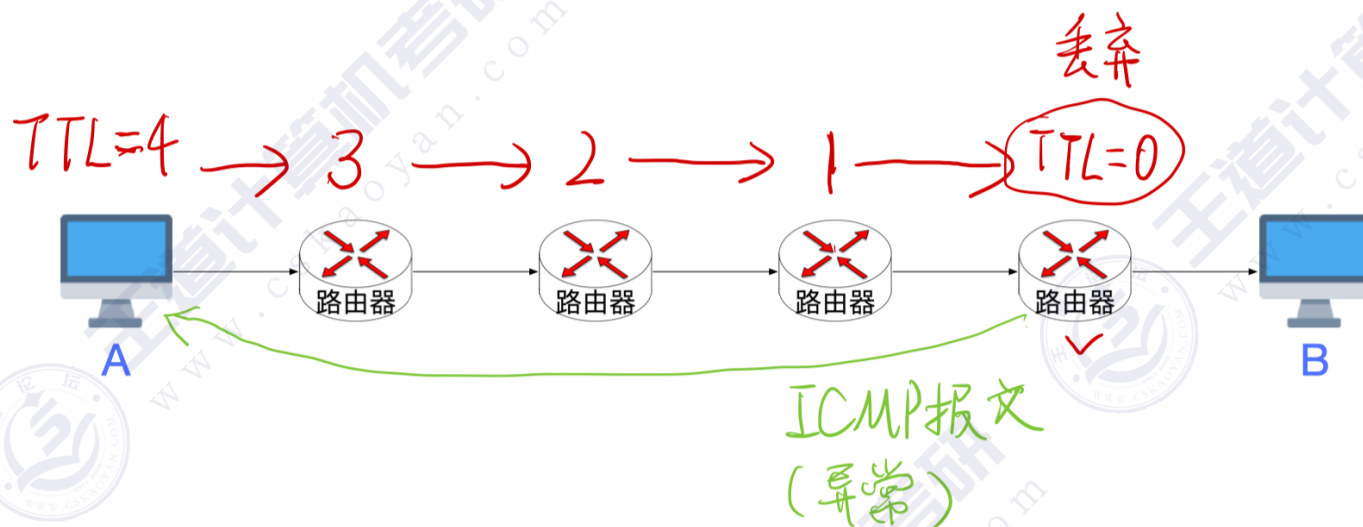


IP数据报的生存时间“TTL”



TTL的初始值通常由源主机设置。
每经过一个路由器，路由器就将TTL减1，如果TTL减到0，就直接丢弃分组，并向源主机发送ICMP报文

注：ICMP报文用于通知一个节点发生了某种“异常”



真题训练

【2021真题】

36. 若路由器向 MTU = 800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报（首部长度为 20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（ ）。
- A. 796, 0 B. 796, 1 C. 800, 0 D. 800, 1

原始IP数据报



错！

注意：418 首总偏，意味着除了最后一个分片之外，其他各分片的数据部分大小都必须是8B的整数倍

真题训练

【2021真题】

36. 若路由器向 MTU = 800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报（首部长为 20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（ ）。

A. 796, 0

B. 796, 1

C. 800, 0

D. 800, 1

原始IP数据报



首=5, 总=796,
偏=0
MF=1, DF=0



首=5, 总=796,
偏=776/8=97
MF=1, DF=0



首=5, 总=28,
偏=(776+776)/8=194
MF=0, DF=0

MF=1, 表示后面还有分片
MF=0, 表示这是最后一个分片

DF=1, 表示不允许被分片
DF=0, 表示允许被分片

注意：418 首总偏，意味着除了最后一个分片之外，其他各分片的数据部分大小都必须是8B的整数倍

考点冲刺

IPv4地址与 NAT

最初的IP地址分类方案



注：最初的这种IP地址分类方式已经过时，真题也几乎不考，简要了解即可

一些特殊用途的IP地址

网络号	主机号	作为分组源地址?	作为分组目的地址?	代表的含义
Y	全0	✗	✗	表示整个网络本身（只能用于路由表、转发表）
Y	全1	✗	✓	向网络号为Y的网络广播IP分组
0	Y	✓	✗	表示本网络中主机号为Y的主机
全0	全0	✓	✗	本网络上的本主机（会在DHCP协议中使用）
全1	全1	✗	✓	向本网络广播IP分组
127	非全0或非全1的任何数	✓	✓	环回自检地址。表示一台主机本身，用于本地软件环回测试

注意：以上这些特殊地址不能指派给网路中的任何一台主机或路由器“私用”



敲黑板！划重点！

真题训练

【2017真题】

36. 下列 IP 地址中, 只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是 ()。

A. 0.0.0.0

B. 127.0.0.1

C. 200.10.10.3

D. 255.255.255.255

NAT 要点总结

网络地址转换 NAT

私有IP地址 (内网IP)

10.0.0.0~10.255.255.255

172.16.0.0~172.31.255.255

192.168.0.0~192.168.255.255

—— 只允许分配给局域网内部的节点，
不允许分配给互联网上的节点

每个局域网内部都可以自行分配这些私有IP地址

私有IP地址是可复用的，只要求局域网内唯一，不要求全球唯一

全球IP地址 (外网IP)

通常由ISP提供，全球唯一

外网IP 是一个局域网与外界通信时所需使用的IP地址

作用：转发IP数据报时，进行内网IP、外网IP的相互转换

NAT表，记录地址转换关系 —— <内网IP:端口号 ↔ 外网IP:端口号>

NAT路由器

一个IP数据报

从内网转发到外网，会更改源IP地址、源端口号

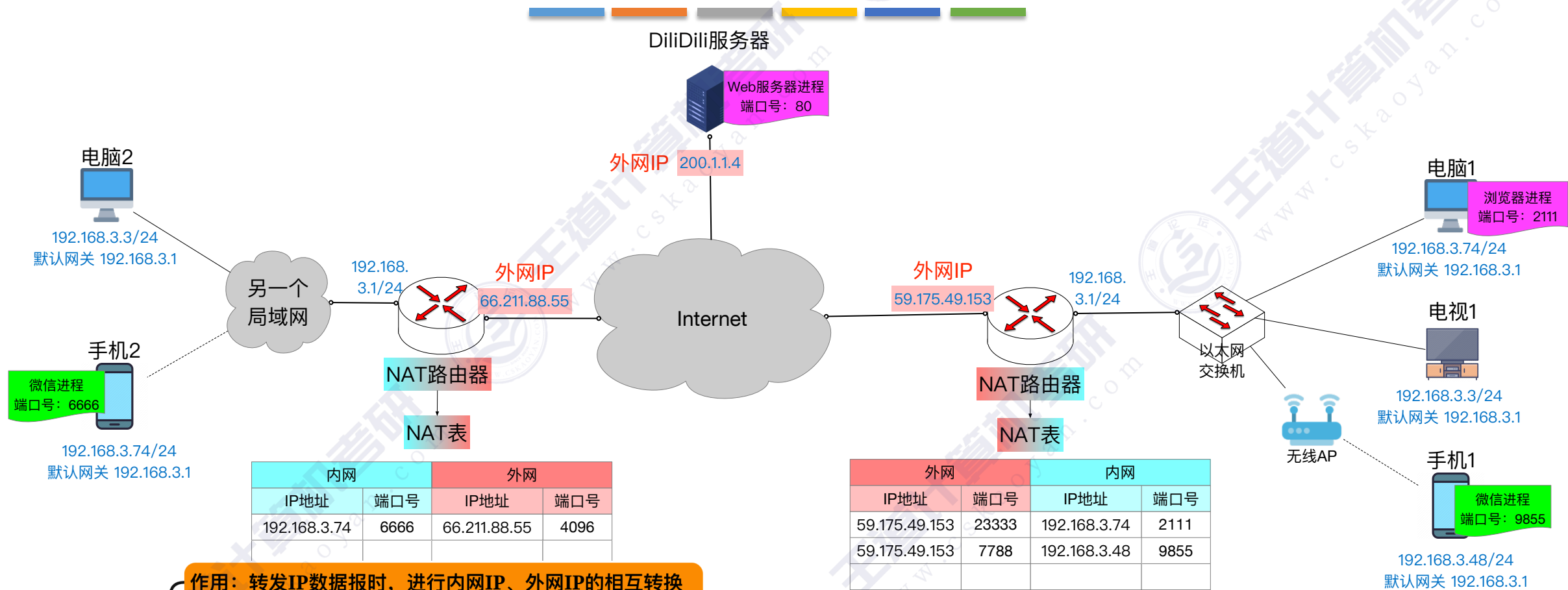
从外网转发到内网，会更改目的IP地址、目的端口号

NAT路由器包含传输层的功能（因为端口号是传输层的概念）

- 普通路由器转发IP数据报时，不会改变源IP、目的IP地址
- 普通路由器仅包含网络层及以下的功能

与普通路由器
有何区别？

NAT原理示意图



作用：转发IP数据报时，进行内网IP、外网IP的相互转换

NAT表，记录地址转换关系 —— <内网IP:端口号 ↔ 外网IP:端口号>

NAT路由器

一个IP数据报

从内网转发到外网，会更改源IP地址、源端口号

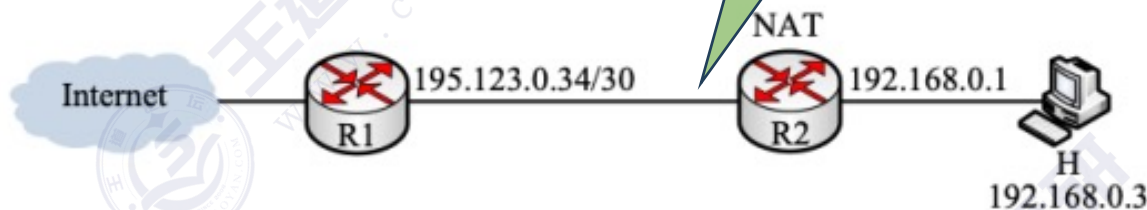
从外网转发到内网，会更改目的IP地址、目的端口号

NAT路由器包含传输层的功能（因为端口号是传输层的概念）

真题训练

【2023真题】

38. 某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送 1 个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是 ()。



A. 195.123.0.33

B. 195.123.0.35

C. 192.168.0.1

D. 192.168.0.3

195.123.0.34/30 → R1右端口的IP地址: 195.123.0.00100010

主机号不能
为全0、全1

R2左端口的IP地址: 195.123.0.00100001 → 195.123.0.33/30

考点冲刺

子网掩码、子网划分 & CIDR、路由聚合

无分类编址 CIDR

32bit IP地址

<网络前缀>

<主机号>

可变长

eg: 某单位需要2000个IP地址, 则ISP可以给这个单位分配一个21bit网络前缀的CIDR地址块

128.14.32.0/21

末尾11bit主机号由本
单位自行分配

IP = 10000000.00001110.00100000.00000000

掩码 = 11111111.11111111.11111000.00000000

CIDR地址块范围 = 10000000.00001110.00100000.00000000
10000000.00001110.00100111.11111111

十进制记法

128.14.32.0 ~ 128.14.39.255

定长子网划分、变长子网划分



一个单位获得CIDR地址块后，可以把它划分为多个子网

定长子网划分：在一个CIDR地址块中，把主机号前 k bit 抠出来作为定长子网号，这样就能划分出 2^k 个子网（**每个子网包含的IP地址块大小相等**）

子网划分更灵活！

变长网划分：在一个CIDR地址块中，划分子网时，**子网号长度不固定**（每个子网包含的IP地址块大小不同）

真题训练

【2017真题】

38. 若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是 ()。

A. 254

B. 256

C. 510

D. 512

<16bit 网络前缀, 7bit 子网号, 9bit 主机号> → 每个子网可分配IP地址数 = $2^9 - 2 = 510$

$$2^7 = 128$$

主机号全0、全1不能分配

【2010真题】

37. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是 ()。

A. 32, 8

B. 32, 6

C. 8, 32

D. 8, 30

<24bit 网络前缀, 5bit 子网号, 3bit 主机号> → 最大子网数 = $2^5 = 32$

每个子网可分配IP地址数 = $2^3 - 2 = 6$

$$248 = \underline{11111}000$$

真题训练

【2019真题】

37. 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是 ()。

A. 126

B. 254

C. 510

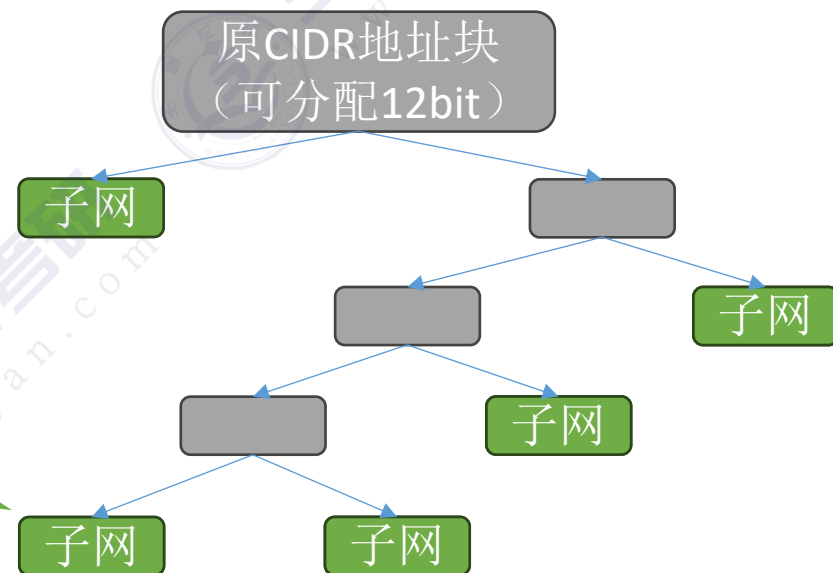
D. 1022



网络前缀20bit
管他等于多少呢~('v')~

主机号12bit
(可用于子网划分)

最小子网可分配的IP地址数
 $= 2^8 - 2 = 254$
(主机号全0、全1不能分配)



变长子网划分技巧

CIDR地址块的子网划分技巧：可以利用类似于“从根到叶构造二叉哈夫曼树”的技巧

- 原始CIDR地址块作为根节点（假设可以自由分配的主机号占 h bit）
- 每个分支节点必须同时拥有左右孩子，左0，右1（反过来也行）
- 每个叶子结点对应一个子网，根据根节点到达叶子结点的路径来分析子网对应的IP地址块范围
- 整棵树的高度不能超过 $h-1$ （因为即便最小的子网也至少要保留 2bit 主机号）

路由聚合

对于一个路由转发表，如果几条路由表项的**转发接口相同**，**部分网络前缀也相同**，那么可以**将这几条路由表项聚合为一条**。这种地址的聚合称为**路由聚合**，也称**构成超网**。

表项①→ 10000000.00001110.00100000.10000000
表项②→ 10000000.00001110.00100000.10010000
表项③→ 10000000.00001110.00100000.10011000
表项④→ 10000000.00001110.00100000.10000000

表更小，查询更快

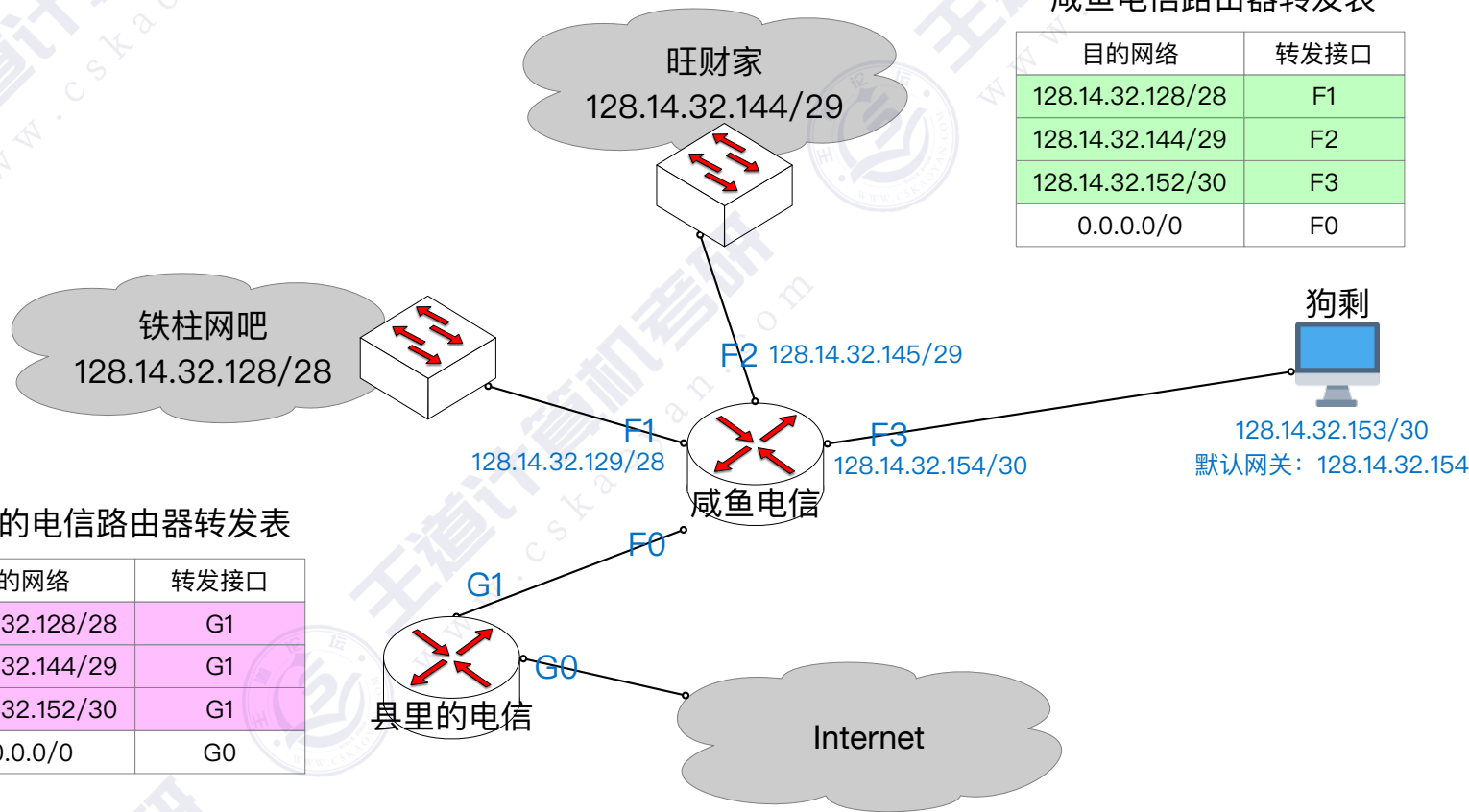
	目的网络	转发接口
④→	128.14.32.128/27	G1
	0.0.0.0/0	G0

路由聚合

	目的网络	转发接口
①→	128.14.32.128/28	G1
②→	128.14.32.144/29	G1
③→	128.14.32.152/30	G1
	0.0.0.0/0	G0

咸鱼电信路由器转发表

目的网络	转发接口
128.14.32.128/28	F1
128.14.32.144/29	F2
128.14.32.152/30	F3
0.0.0.0/0	F0



真题训练

【2015真题】

38. 某路由器的路由表如下表所示。

目的网络	下一跳	接 口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	S3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	S4

前三个表项前缀都一样，能否“路由聚合”？

不可以！因为转发接口不同

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是（ ）。

A. S1

B. S2

C. S3

D. S4

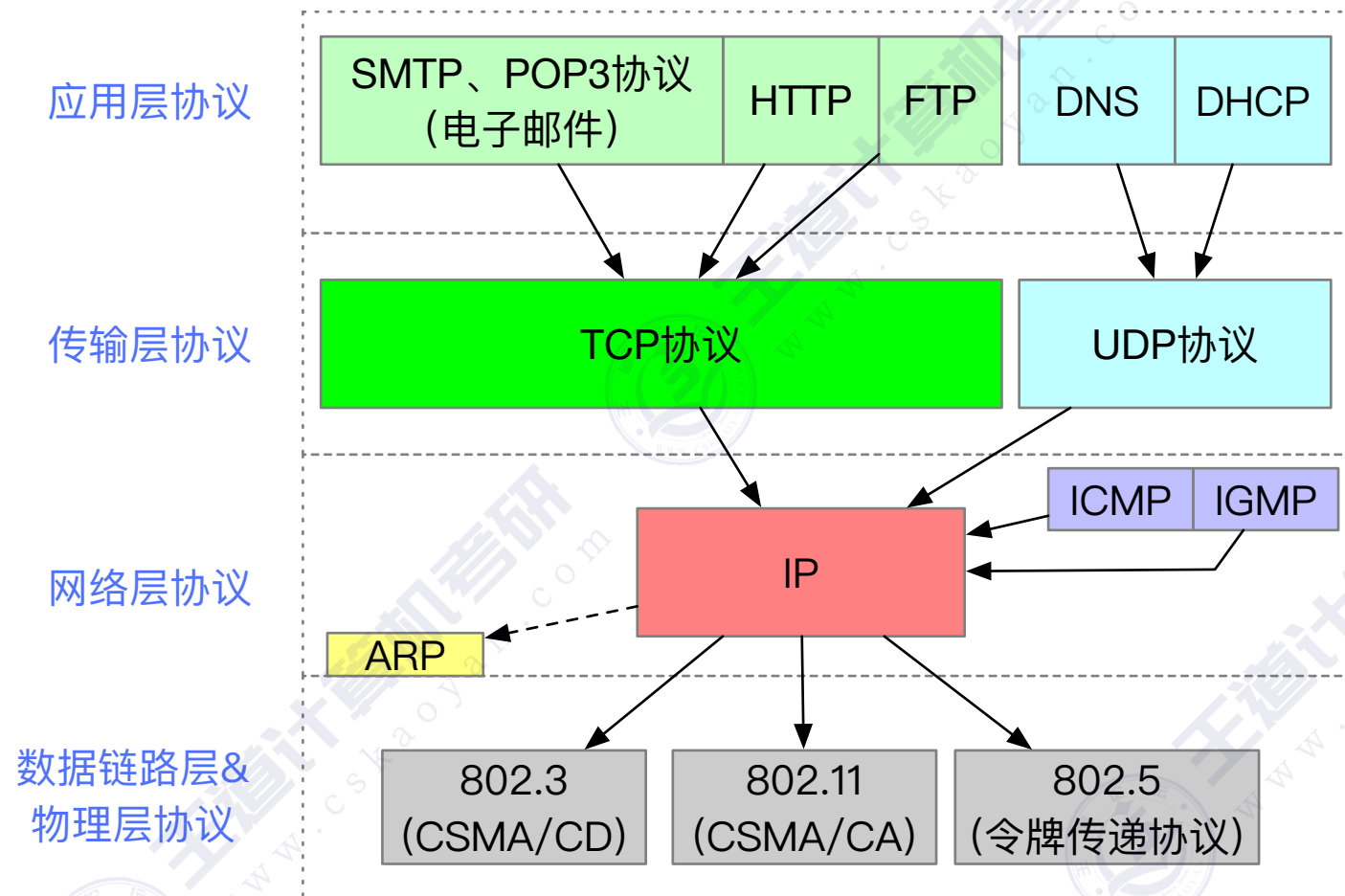
169.96.40.5 → 169.96.00101000.00000101

最长前缀匹配原则

考点冲刺

ARP
DHCP
ICMP

各种协议之间的服务关系



ARP协议用于查询同一网络中的<IP地址, MAC地址>之间的映射关系

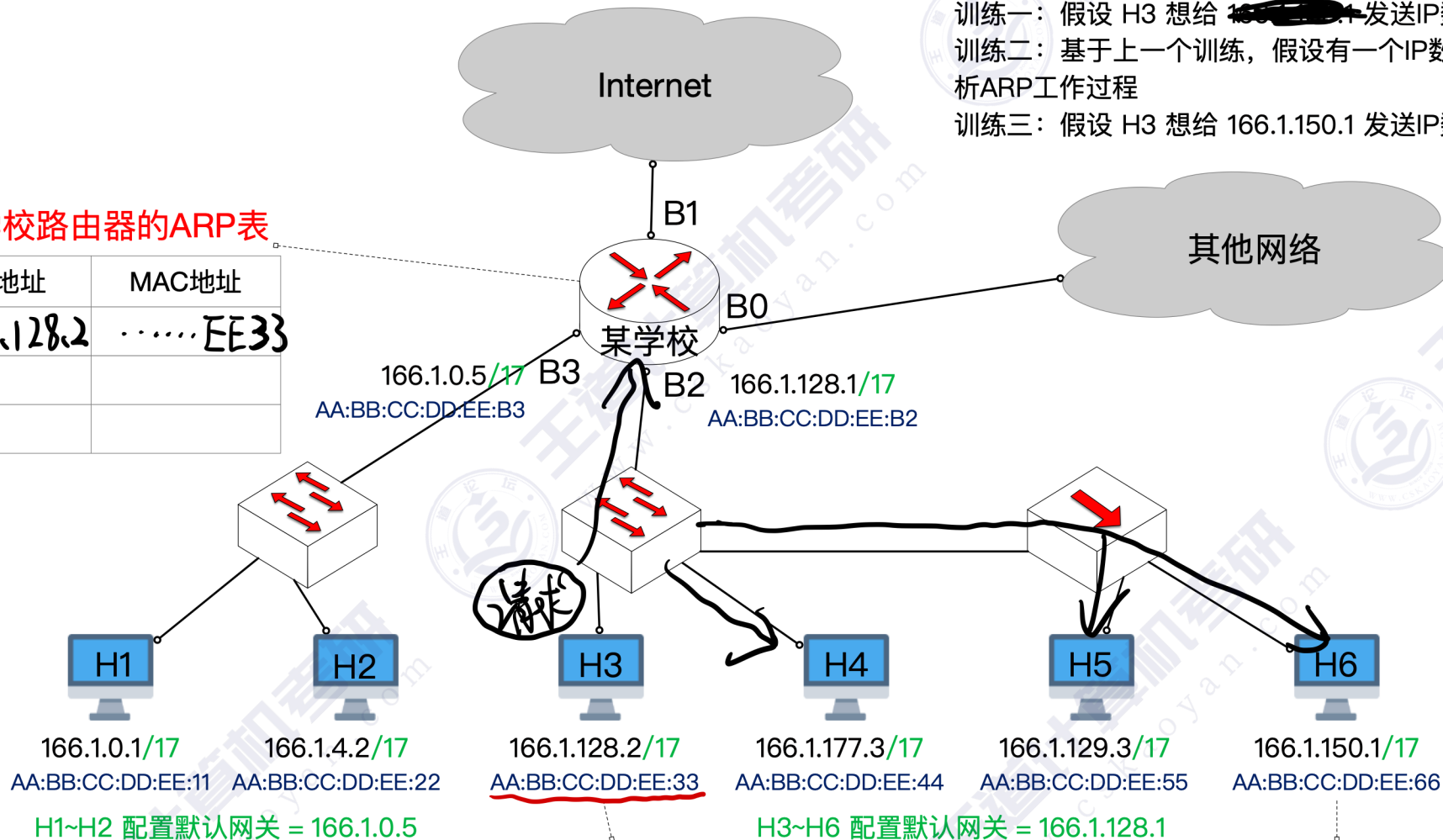
DHCP协议用于一台主机刚加入网络时, 动态配置IP地址、默认网关、子网掩码等参数

ICMP协议用于网络层实体之间相互通知“异常事件”

- 训练一：假设 H3 想给 ~~166.1.128.1~~ 发送IP数据报，分析ARP工作过程
 训练二：基于上一个训练，假设有一个IP数据报从 Internet——>H3，分析ARP工作过程
 训练三：假设 H3 想给 166.1.150.1 发送IP数据报，分析ARP工作过程

某学校路由器的ARP表

IP地址	MAC地址
166.1.128.2	EE33



H3的ARP表

IP地址	MAC地址

H6的ARP表

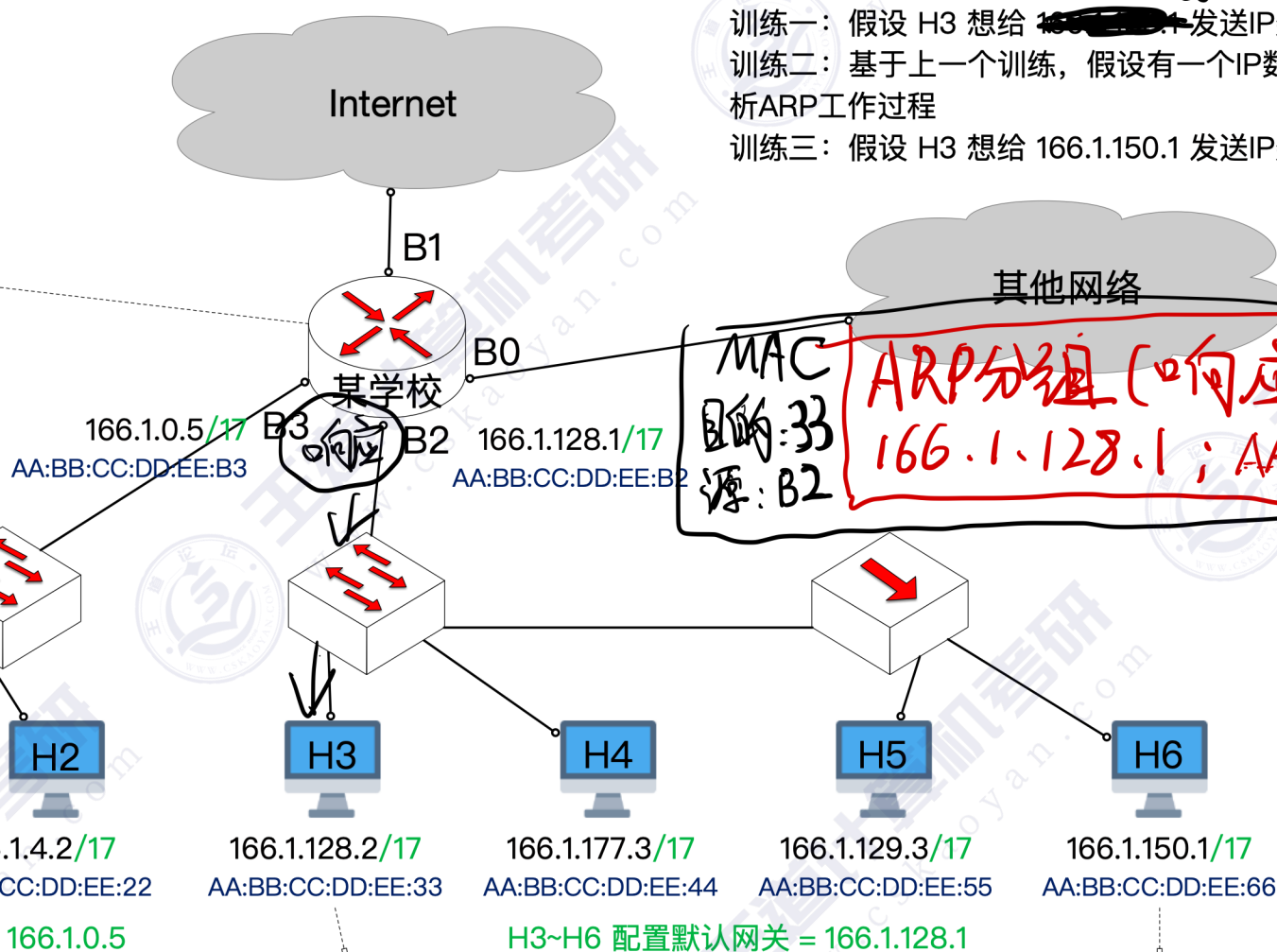
IP地址	MAC地址

MAC 目的地址
 源: 33
 ARP分组(请求)
 我是谁: 166.1.128.2,EE33
 我找谁: 166.1.128.1

- 训练一：假设 H3 想给 ~~166.1.128.1~~ 发送IP数据报，分析ARP工作过程
- 训练二：基于上一个训练，假设有一个IP数据报从 Internet——>H3，分析ARP工作过程
- 训练三：假设 H3 想给 166.1.150.1 发送IP数据报，分析ARP工作过程

某学校路由器的ARP表

IP地址	MAC地址
166.1.128.2	EE33



H3的ARP表

IP地址	MAC地址
166.1.128.1	 B2

H6的ARP表

IP地址	MAC地址

路由器已知H3
的MAC地址，不
需要执行ARP

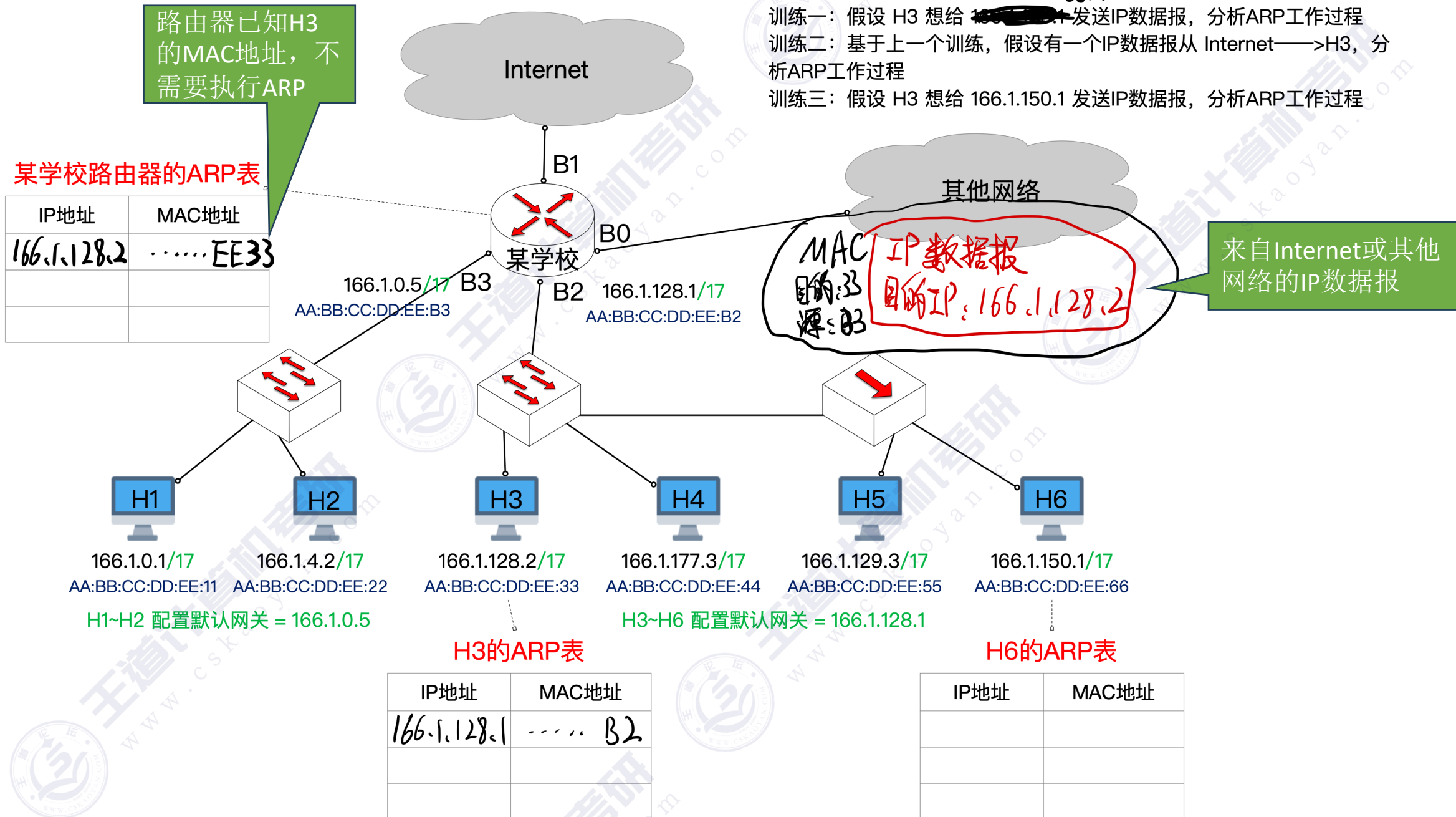
某学校路由器的ARP表

IP地址	MAC地址
166.1.128.2	EE33

训练一：假设 H3 想给 ~~166.1.128.1~~ 发送IP数据报，分析ARP工作过程

训练二：基于上一个训练，假设有一个IP数据报从 Internet——>H3，分析ARP工作过程

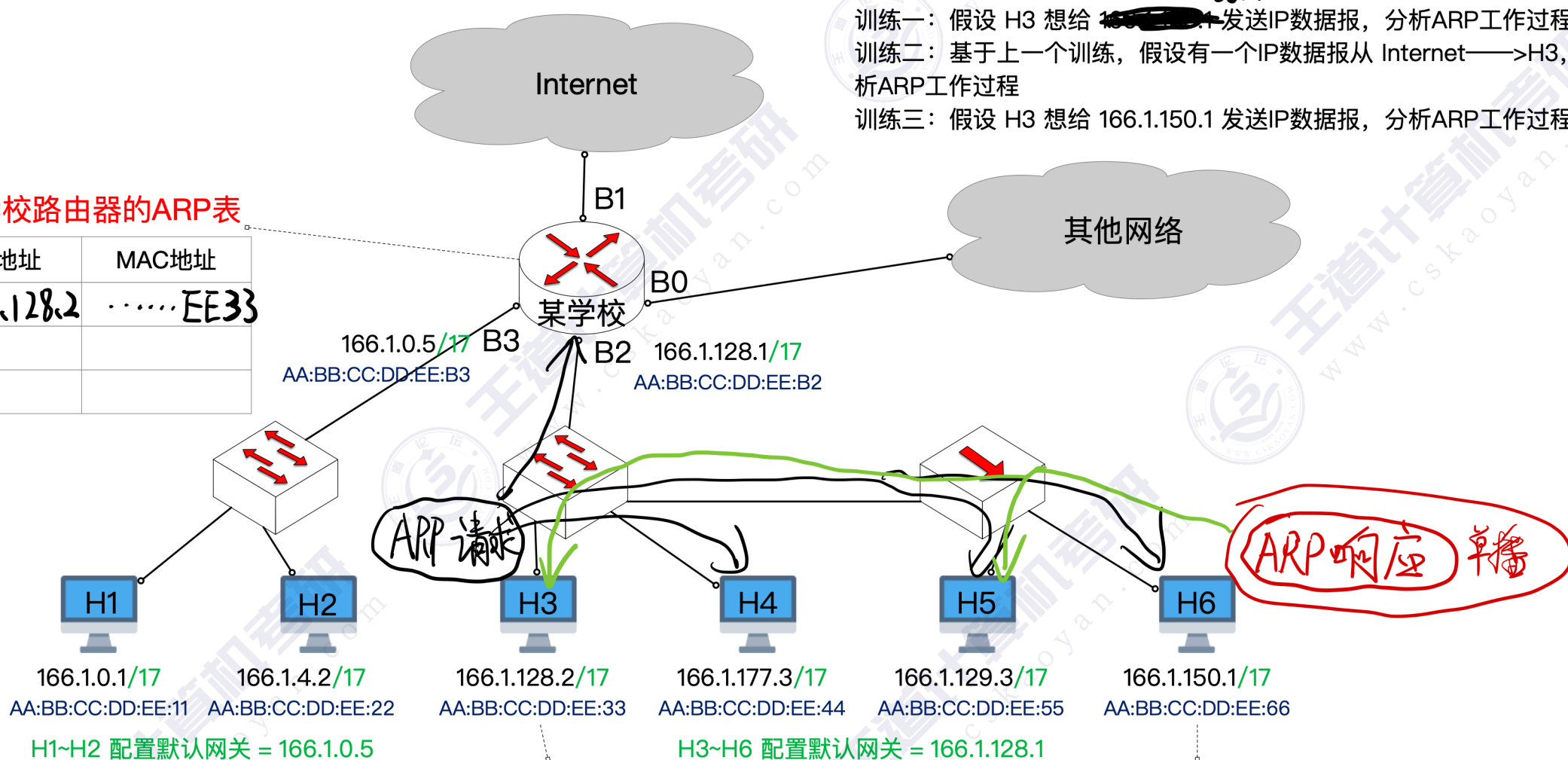
训练三：假设 H3 想给 166.1.150.1 发送IP数据报，分析ARP工作过程



- 训练一：假设 H3 想给 ~~166.1.128.1~~ 发送IP数据报，分析ARP工作过程
 训练二：基于上一个训练，假设有一个IP数据报从 Internet——>H3，分析ARP工作过程
 训练三：假设 H3 想给 166.1.150.1 发送IP数据报，分析ARP工作过程

某学校路由器的ARP表

IP地址	MAC地址
166.1.128.2	EE33



H3的ARP表

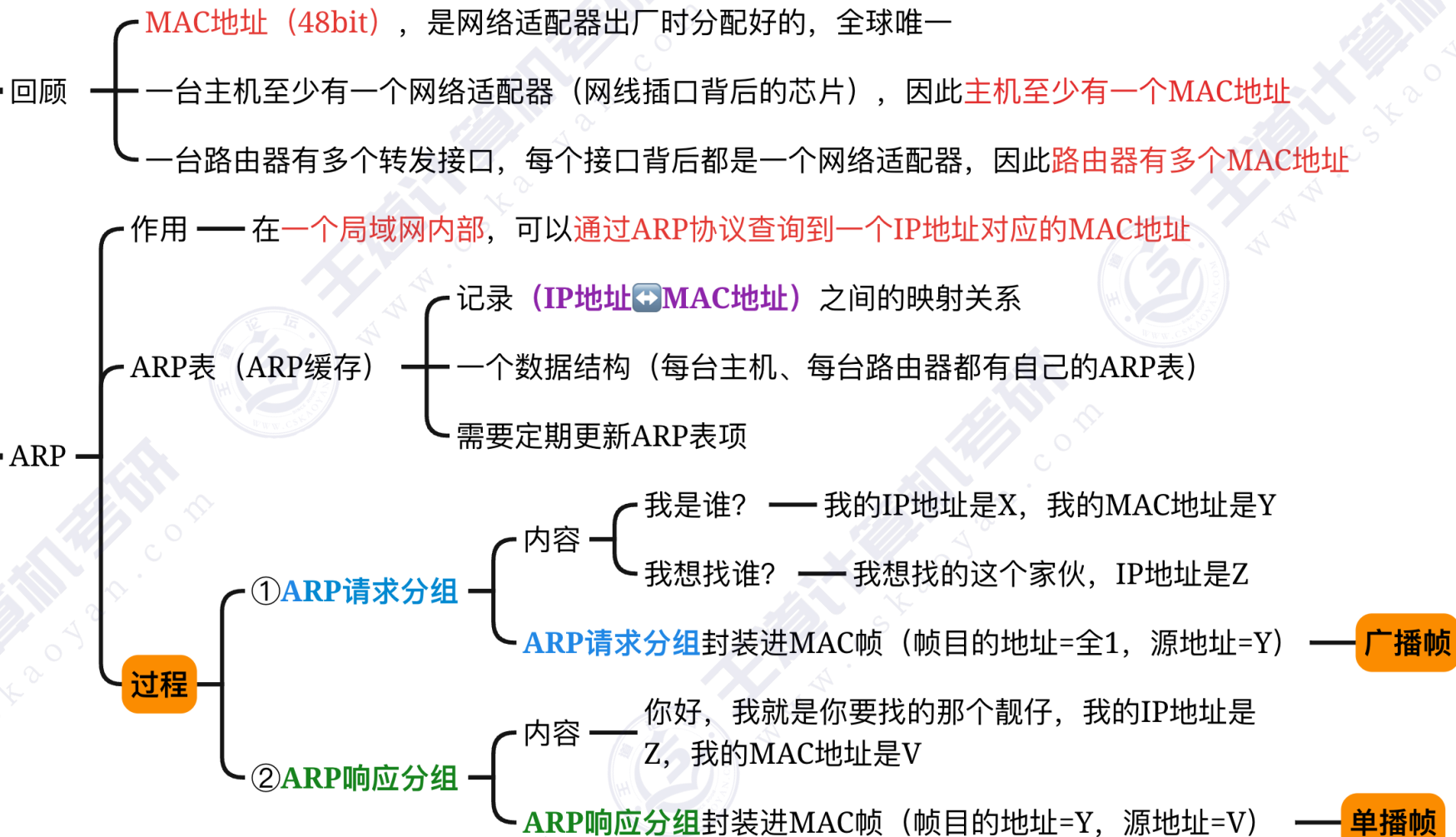
IP地址	MAC地址
166.1.128.1	B2

H6的ARP表

IP地址	MAC地址

地址解析协议 ARP → (Address Resolution Protocol)

地址解析协议 ARP



真题训练

【2012真题】

38. ARP 协议的功能是 ()。

A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址

C. 根据域名查询 IP 地址

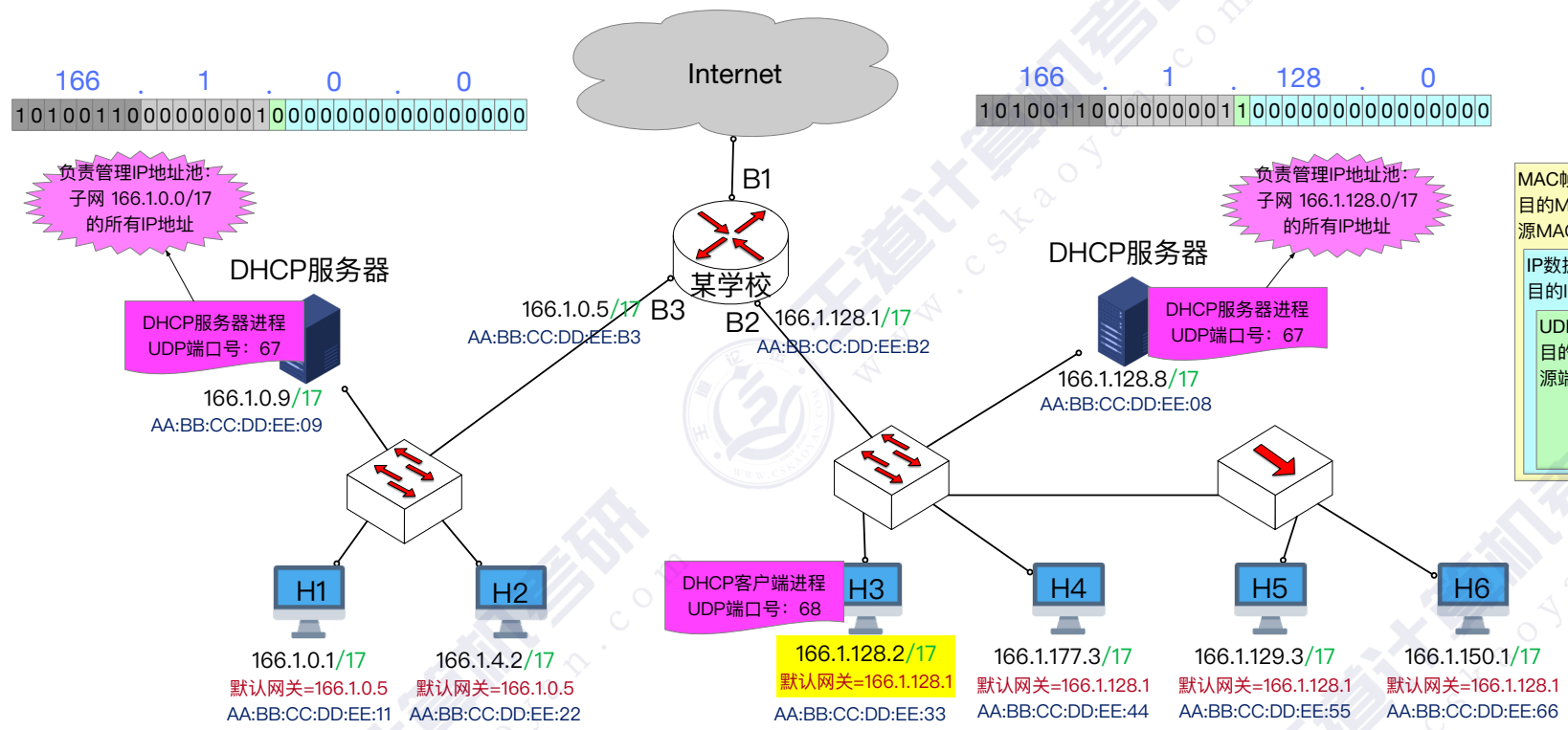
B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址

D. 根据 IP 地址查询域名

DHCP协议工作原理

最常见的情况：每个网络配置一台DHCP服务器

训练：假设 H3 是刚接入网络的主机，分析DHCP动态配置IP的过程



MAC帧 (单播帧)

目的MAC=AA:BB:CC:DD:EE:33

源MAC=AA:BB:CC:DD:EE:08

IP数据报 (广播数据报)

目的IP=255.255.255.255, 源IP= 166.1.128.8

UDP数据报

目的端口号=68

源端口号=67

②DHCP提供报文

给你提供IP地址=166.1.128.2

租用期=24小时

子网掩码=255.255.128.0

默认网关= 166.1.128.1

MAC帧 (单播帧)

目的MAC=AA:BB:CC:DD:EE:33

源MAC=AA:BB:CC:DD:EE:08

IP数据报 (广播数据报)

目的IP=255.255.255.255, 源IP= 166.1.128.8

UDP数据报

目的端口号=68

源端口号=67

④DHCP确认报文

确认IP地址=166.1.128.2

租用期=24小时

子网掩码=255.255.128.0

默认网关= 166.1.128.1

MAC帧 (广播帧)

目的MAC=48bit 全1

源MAC=AA:BB:CC:DD:EE:33

IP数据报 (广播数据报)

目的IP=255.255.255.255, 源IP=0.0.0.0

UDP数据报

目的端口号=67

源端口号=68

①DHCP发现报文

初来乍到, 我的MAC地址=AA:BB:CC:DD:EE:33

MAC帧 (广播帧)

目的MAC=48bit 全1

源MAC=AA:BB:CC:DD:EE:33

IP数据报 (广播数据报)

目的IP=255.255.255.255, 源IP=0.0.0.0

UDP数据报

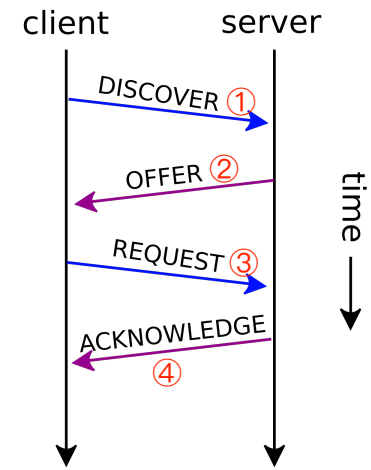
目的端口号=67

源端口号=68

③DHCP请求报文

我是 AA:BB:CC:DD:EE:33

我接受IP地址 166.1.128.2



动态主机配置协议 DHCP

基本概念

DHCP协议的作用：给刚接入网络的主机动态分配IP地址、配置默认网关、子网掩码

DHCP使用客户/服务器模型 (C/S)

DHCP客户：就是新接入网络的主机（希望获得IP地址等配置）

DHCP服务器

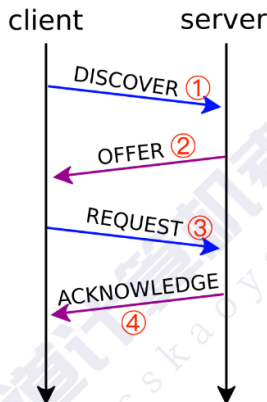
就是负责分配IP地址的那台主机，管理一系列IP地址池

注：在家庭网络中，通常由家庭路由器兼职“DHCP服务器”

在一个大型网络内可以有多台DHCP服务器

DHCP是应用层协议，基于UDP

客户UDP端口号=68、服务器UDP端口号=67



①客户→服务器：DHCP发现报文

携带信息：客户主机的MAC地址（还可以提出对IP地址租用期的要求）

网络层：源IP地址=0.0.0.0，目的IP地址=255.255.255.255（广播IP数据报）

链路层：源MAC=客户的MAC地址，目的MAC=全1（广播帧）

②服务器→客户：DHCP提供报文

携带信息：给客户分配的IP地址、租用期、子网掩码、默认网关

网络层：源IP=DHCP服务器的IP地址，目的IP=255.255.255.255（广播IP数据报）

链路层：源MAC=服务器的MAC地址，目的MAC=客户的MAC地址（单播帧）

③客户→服务器：DHCP请求报文

携带信息：客户机确认要使用的IP地址

网络层：源IP=0.0.0.0，目的IP=255.255.255.255（广播IP数据报）

链路层：源MAC=客户的MAC地址，目的MAC=全1（广播帧）

④服务器→客户：DHCP确认报文

携带信息：与报文②类似

网络层：源IP=DHCP服务器的IP地址，目的IP=255.255.255.255（广播IP数据报）

链路层：源MAC=服务器的MAC地址，目的MAC=客户的MAC地址（单播帧）

ICMP协议

ICMP协议（网络层协议）支持主机或路由器：

差错（或异常）报告

网络探询



发送特定ICMP报文

ICMP差错报文

ICMP询问报文

ICMP差错报文类型

终点不可达 → 报文无法交付给目的主机（如IP地址不存在）

源点抑制 → 网络拥塞丢弃分组时发给源主机

时间超过 → TTL=0丢弃分组；全部分片未按时到达

参数问题 → IP首部参数有问题

改变路由（重定向）→ 路由器发给源主机

ICMP询问报文类型

回送请求和回答报文（PING）→ 测试某IP是否连通

时间戳请求和回答报文 → 自动设置系统时间

真题训练

【2010真题】

36. 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是 ()。

A. 路由重定向

B. 目的不可达

C. 源点抑制

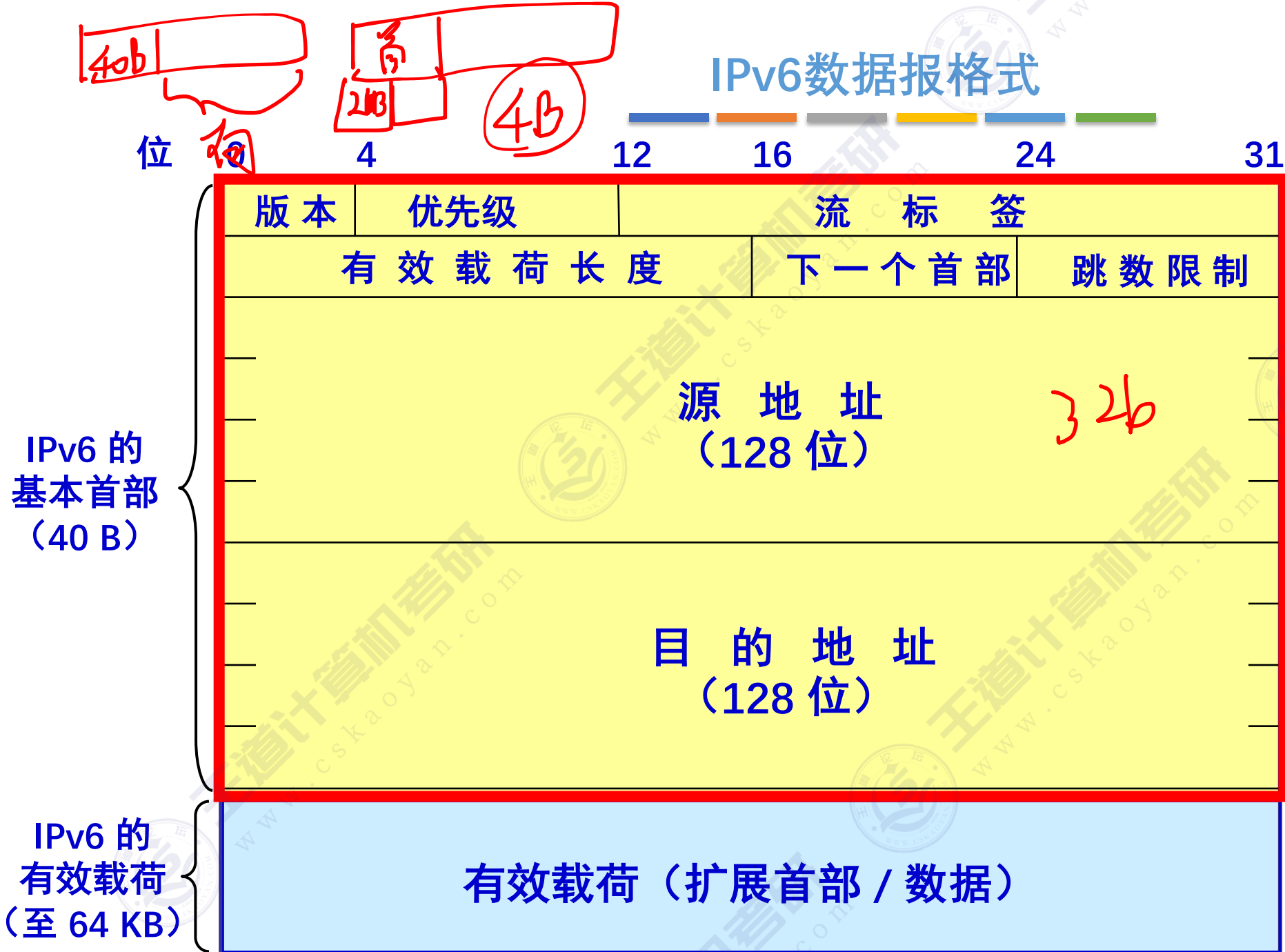
D. 超时

考点冲刺

IPv6

(By: 楼楼)

IPv6数据报格式



IPv6首部长度必须是8B的整数倍，IPv4首部是4B的整数倍。

IPv6只能在主机处分片，IPv4可以在路由器和主机处分片。

IPv6地址表示形式

一般形式 冒号十六进制记法：4BF5:AA12:0216:FEBC:BA5F:039A:BE9A:2170

压缩形式 4BF5:0000:0000:0000:BA 5F:039A:000A:2176



4BF5:0:0:0:BA5F:39A:A:2176。

零压缩：一连串连续的0可以被一对冒号取代。

FF05:0:0:0:0:0:0:B3



FF05::B3

双冒号表示法在一个地址中仅可出现一次。

地址类型		
单播	多播	任播

考点冲刺

路由协议

(By: 楼楼)

路由选择协议分类回顾

路由选择协议

内部网关协议IGP

一个AS内使用的

RIP、OSPF

且 环路³
16

开边界
X → X → X

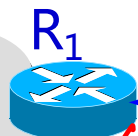
外部网关协议EGP

AS之间使用的

BGP

自治系统 A

用内部网关协议
(例如, RIP)



用外部网关协议
(例如, BGP-4)



自治系统 B

用内部网关协议
(例如, OSPF)

BGP 协议

路由选择协议汇总

协议	RIP	OSPF	BGP
网关协议	AS内	AS内	AS间
路由算法	距离-向量	链路状态	路径-向量
路由表内容	目的网络，下一跳，距离	目的网络，下一跳，距离	目的网络，完整路径
传递方式	UDP	IP	TCP
最优通路要求	<u>跳数最少</u>	<u>费用/代价最低</u>	多种关联策略
交换结点	相邻路由器	所有路由器	相邻路由器
交换内容	自己的路由表	与本路由器相邻的所有路由器的链路状态	首次-整个路由表；非首次，变化的部分
补充	<u>跳数16位不可达</u>	-	-

真题实测

【2010全国联考】35.某自治系统内采用RIP协议，若该自治系统内的路由器R1收到其邻居路由器R2的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是_____。

A . R2可以经过R1到达net1，跳数为17

B . R2可以到达net1，跳数为16

C . R1可以经过R2到达net1，跳数为17

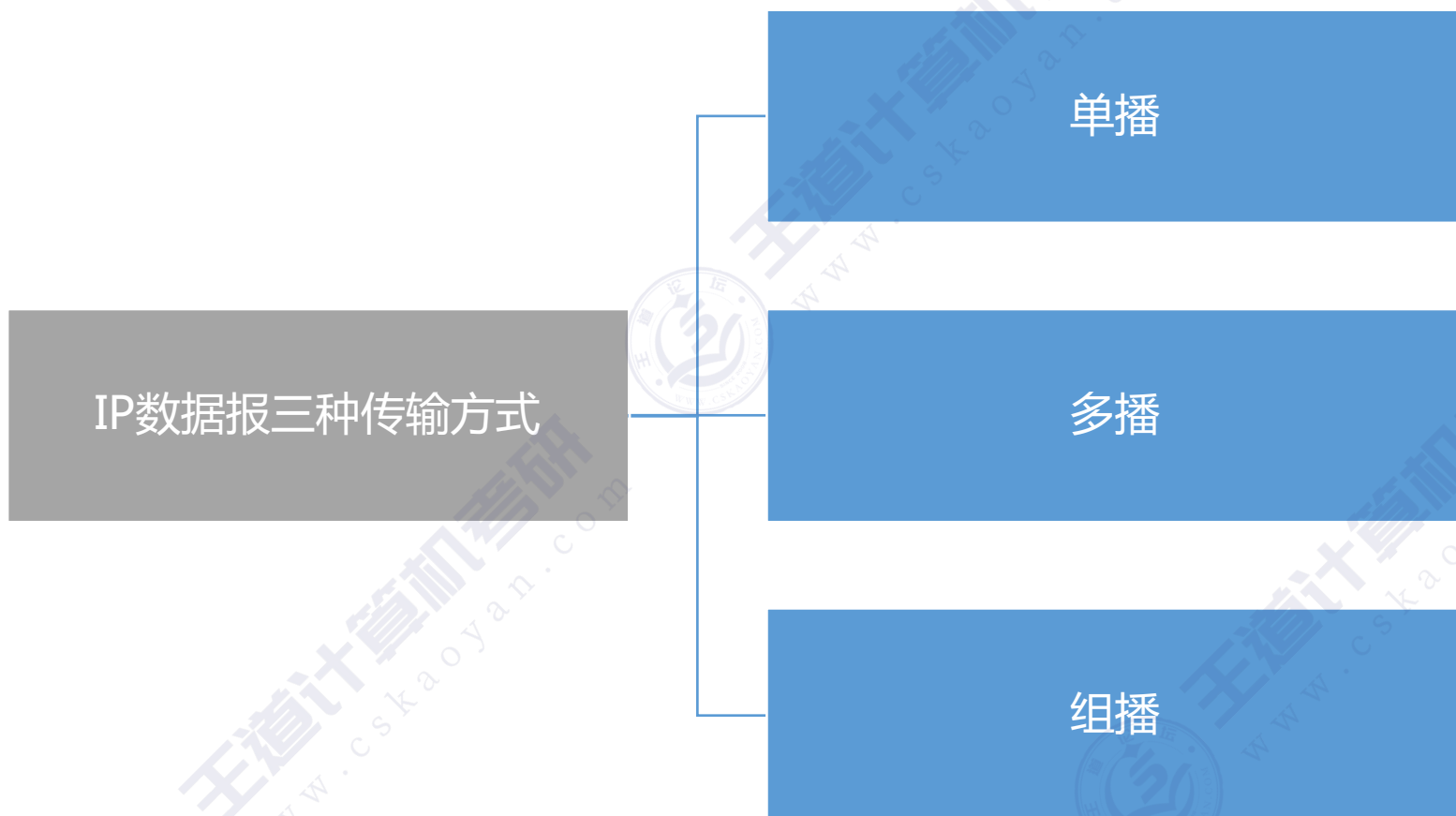
☒ D . R1不能经过R2到达net1

考点冲刺

IP组播

(By: 楼楼)

IP数据报3种传输方式



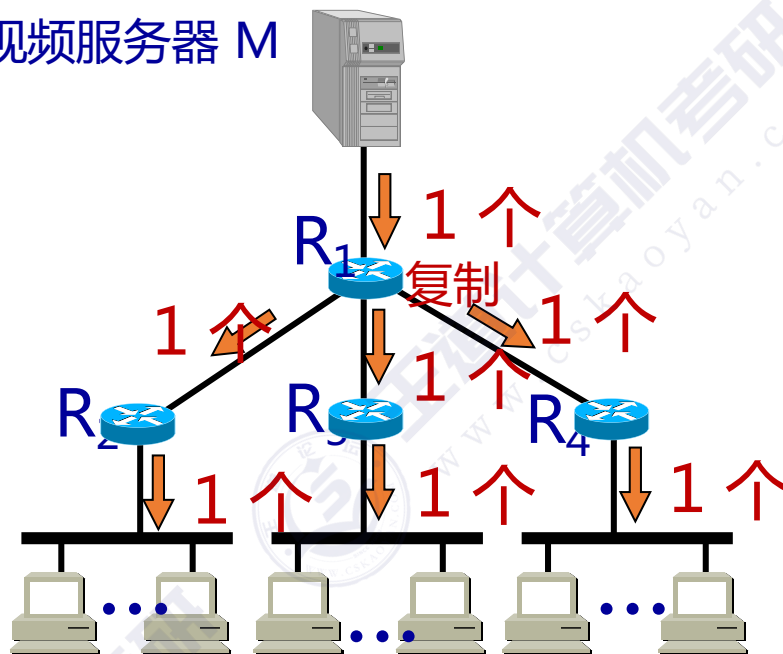
IP组播地址

IP组播地址让源设备能够将分组**发送给一组设备**。属于多播组的设备将被分配一个组播组IP地址。使用网际组管理协议IGMP。

组播地址范围为224.0.0.0 ~ 239.255.255.255 (**D类地址**)，一个D类地址表示一个组播组。只能用作分组的**目标地址**，源地址总是为单播地址。

组播数据**报应用于UDP**，是“尽最大努力交付”，不提供可靠交付。

视频服务器 M



多播组成员共有 90 个

考点冲刺

移动IP

(By: 楼楼)

移动IP相关概念

移动IP技术是移动结点(计算机/服务器等)以**固定的网络IP地址**，实现跨越不同网段的**漫游**功能，并保证了基于网络IP的网络权限在漫游过程中不发生改变。

移动结点 具有永久IP地址的移动设备。

归属代理（本地代理） 一个移动结点的永久“居所”称为**归属网络**，在归属网络中代表移动节点执行移动管理功能的实体叫做归属代理。

永久地址（归属地址/主地址） 移动站点在归属网络中的原始地址。

外部代理（外地代理） 在**外部网络**中帮助移动节点完成移动管理功能的实体称为外部代理。

转交地址（辅地址） 可以是外部代理的地址或动态配置的一个地址。

归属网络 131.8.0.0/16

移动IP通信过程

外部/被访网络 15.0.0.0/8



A刚进入外部网络：

1. 获得外部代理的转交地址(外部代理广播报文)。
2. 移动节点通过外部代理发送注册报文给归属代理（包含永久地址&转交地址）。
3. 归属代理接收请求，并将移动节点的永久地址和转交地址绑定（以后到达该归属代理的数据报且要发往移动节点的数据报将被封装并以隧道方式发给转交地址），并返回一注册响应报文。
4. 外部代理接收注册响应，并转发给移动节点。

A移动到了下一个网络：

1. 在新外部代理登记注册一个转交地址。
2. 新外部代理给本地代理发送新的转交地址（覆盖旧的）。
3. 通信

A回到了归属网络：

1. A向本地代理注销转交地址。
2. 按原始方式通信。

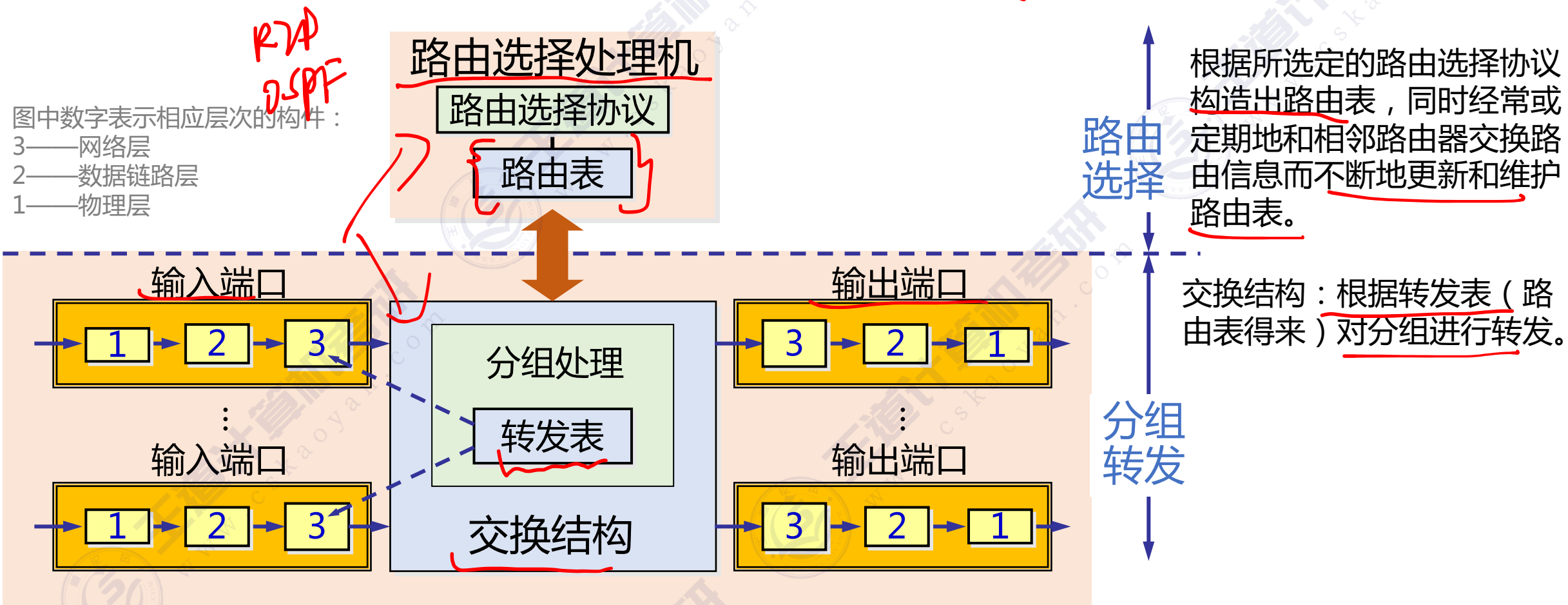
考点冲刺

网络层设备

(By: 楼楼)

路由器

路由器是一种具有多个输入端口和多个输出端口的专用计算机，其任务是转发分组。



真题实测

【2010全国联考】38.下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是_____。

- I . 中继器 II . 集线器 III . 网桥 IV . 路由器
- A . 仅 I 和 II B . 仅 III C . 仅 III 和 IV D . 仅 IV

真题实测

【2012全国联考】37.下列关于IP路由器功能的描述中，正确的是_____。

- I. 运行路由协议，设置路由表
- II. 监测到拥塞时，合理丢弃IP分组
- III. 对收到的IP分组头进行差错校验，确保传输的IP分组不丢失
- IV. 根据收到的IP分组的目的IP地址，将其转发到合适的输出线路上

A. 仅III、IV

B. 仅I、II、III

C. 仅I、II、IV

D. I、II、III、IV

真题实测

【2015全国联考】38.某路由器的路由表如下表所示：

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为169.96.40.5的IP分组，则转发该IP分组的接口是_____。

A . S1 B . S2 C . S3 D . S4